

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente sito archeologico. I visitatori arrivano al sito archeologico secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L .

Il sito archeologico apre all'istante 0 e dopo l'istante TF non accetta più nuovi visitatori, ma i visitatori già all'interno del sito archeologico continuano le loro attività. Nel sito archeologico possono essere presenti (contemporaneamente) fino a $NVMAX$ visitatori, e all'entrata c'è una coda FIFO per i visitatori in attesa.

All'arrivo, se c'è posto per entrare, il visitatore effettua la visita in un tempo uniformemente distribuito in $[TV1, TV2]$.

Altrimenti attende in coda: dopo aver trascorso un tempo in coda uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$, con probabilità PR il visitatore decide di rinunciare ed esce dal sistema, altrimenti rimane in coda.

Dopo aver visitato il sito archeologico, il visitatore esce dal sistema.

Si termini la simulazione quando, trascorso il tempo TR , tutti i visitatori entrati sono usciti dal sistema e si determini:

1 il tempo medio di permanenza nel sistema, relativamente ai visitatori usciti dal sistema (inclusi coloro che hanno rinunciato);

2 la lunghezza massima della coda.